

NMX-28-INTEGRADO

Pack Antropometría Integrado (un solo archivo)

Fase	Fase 7 · Antropometría
Categoría	Suite antropométrica integrada
Versión	v2.1
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx (declarado). Estructura muy extensa (63 hojas) con módulos M-prefijados.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-28_Integrado_v2_1_UDD_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-28-INTEGRADO · Pack Antropometría Integrado (un solo archivo)
Fase	Fase 7 · Antropometría
Categoría	Suite antropométrica integrada
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Reunir en un único archivo autónomo los módulos de antropometría (NMX-41, 36, 12, 16 y 34 educativo) con mediciones, seguimiento, curvas y auditoría de integración.
Entradas principales	Antropometría: Pliegues, perímetros, diámetros, Peso, talla; Datos personales: Sexo, edad (usar código)
Resultados principales	Composición y somatotipo; Seguimiento antropométrico; Auditoría de integración
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	v2.1
Formato	.xlsx (declarado). Estructura muy extensa (63 hojas) con módulos M-prefijados.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-28-INTEGRADO (versión 2.1, 63 hojas) es la versión 'todo en uno' del pack de antropometría: reúne en un solo archivo autónomo los módulos M41, M36, M12, M16 y M34 (educativo), cada uno con su propio INICIO/DATOS/CALCULOS/FUENTES, más hojas transversales de mediciones, seguimiento, curvas, mapa de módulos, protocolos UDD y auditoría de integración. Su alcance es solo adultos. Es la suite antropométrica integrada de la Fase 7, alternativa al pack de archivos separados.

NUTRIMETRÍA · NMX-28 · PACK ANTROPOMETRÍA INTEGRADO	
Versión 2.1 · integración UDD separada · un solo archivo autónomo · alcance adulto	
Versión	2.1
Componentes	NMX-41 · NMX-36 · NMX-12 · NMX-16 · NMX-34 (educativo)
Estado de validación	NO REPRODUCIBLE: la afirmación 428/428 carece de 428 registros comprobables y no se aportaron los originales.
Alcance	Solo adultos (≥18 a). Sin extrapolación.
Privacidad	Use códigos; sin datos identificables.
Aviso	Exactitud matemática ≠ validación clínica. No es diagnóstico.
☒ AUDITORIA INTEGRACION	Matriz reproducible, fórmulas sin caché y limitaciones de la auditoría.
Estado de auditoría	0 comparaciones original—integrado reproducibles; 192 comparaciones internas de módulos + 4 pruebas internas de
MÓDULOS Y NAVEGACIÓN	
☒ DATOS	
☒ MEDICIONES	
☒ RESULTADOS	
☒ SEGUIMIENTO	
☒ CURVAS	
☒ Control pliómetro (NMX-41)	
☒ Plícometría (NMX-36)	
☒ Composición (NMX-12)	
☒ Somatotipo (NMX-16)	
☒ Edad metabólica ed. (NMX-34)	
☒ MAPA_MÓDULOS	
☒ FUENTES	
☒ LICENCIAS	
☒ PRUEBAS	
☒ CHANGELOG	
PROTOCOLOS UDD · CAPA SEPARADA	

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Reunir en un único archivo autónomo los módulos de antropometría (NMX-41, 36, 12, 16 y 34 educativo) con mediciones, seguimiento, curvas y auditoría de integración.

Objetivos específicos

- Registrar mediciones en un solo libro.
- Ejecutar los módulos integrados (pliegues, composición, somatotipo, ETM).
- Revisar el seguimiento y la auditoría de integración.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Solo adultos (≥18 a), sin extrapolación; usar códigos, sin datos identificables.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Mediciones integradas	Registra en un único libro	Antropometría	Registro central	Intermedio
Módulos de cálculo	Ejecuta M41/M36/M12/M16/M34	Mediciones	Composición, somatotipo, ETM, edad metabólica	Avanzado
Seguimiento y auditoría	Sigue evaluaciones y audita la integración	Evaluaciones	Tendencia + auditoría	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Antropometría

Pliegues, perímetros, diámetros, Peso, talla

Datos personales

Sexo, edad (usar código)

NUTRIMETRÍA · NMX-28 · PACK ANTROPOMETRÍA INTEGRADO

Fuente única de verdad · los módulos leen de aquí automáticamente

LEYENDA · Celdas ARENA con texto AZUL = editables. Grises = calculadas/vinculadas. Solo adultos (≥18 a). Use CÓDI

Campo	Valor
ID de evaluación	NMX-2026-0028
Fecha	46236
ID de persona	PER-0007
Sexo	Hombre
Edad (años)	34
Peso (kg)	78,5
Talla (cm)	176
Evaluador	EVAL-01
Instrumento	PLIC-01
Método (informativo)	cada módulo mantiene su propio selector
Observaciones	

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
-----------	------	--------	-------------------------

Composición y somatotipo	CÁLCULO	%/componentes	Depende de mediciones
Seguimiento antropométrico	COMPARACIÓN	por método	Depende de evaluaciones
Auditoría de integración	REGISTRO	estado	Independiente de entradas

RESULTADOS INTEGRADOS

Referencias vivas a los módulos · exactitud matemática ≠ validación clínica

Indicador	Valor	Procedencia
IMC (kg/m²)	25,34	NMX-12
Índice cintura/estatura	0,483	NMX-12
Riesgo cintura/estatura	Sin riesgo aumentado	NMX-12
Σ pliegues (7)	92,0	NMX-36
Densidad DW	1,05124	NMX-36
% grasa (método reportado)	14,0%	NMX-36
Masa grasa (kg)	10,98	NMX-36
Masa libre de grasa (kg)	67,52	NMX-36
FMI	3,55	NMX-36
FFMI	21,80	NMX-36
Endomorfia	4,15	NMX-16
Mesomorfia	3,85	NMX-16
Ectomorfia	1,51	NMX-16
Somatotipo	04 - 04 - 02	NMX-16
Somatocarta X	-2,638	NMX-16
Somatocarta Y	2,044	NMX-16
ETM intraevaluador	0,294957624	NMX-41

INDICADOR EDUCATIVO — NO DIAGNÓSTICO

Edad metabólica: módulo NMX-34, EDUCATIVO y desactivado por defecto. No forma parte del diagnóstico antropométrico. No usar ante riesgo de TCA.

▶

Abrir módulo educativo (bajo su criterio)

Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
MEDICIONES	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
SEGUIMIENTO	RESULTADOS

NUTRIMETRIA · NMX-41

Referencias, fórmulas y trazabilidad

VOLVER A INICIO

METODOS Y REFERENCIAS

Elemento	Detalle
Protocolo de medición	Sílos anatómicos, dirección del pliegue y posición corporal siguen el protocolo de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, de uso extendido en evaluación antropométrica. Este libro describe el procedimiento pero NO sustituye la formación práctica supervisada, que es la única vía para alcanzar los criterios de error exigidos.
Error técnico de medición	Se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado entre mediciones duplicadas, dividida por dos veces el número de pares. Es la medida clásica de error de medición en antropometría y se expresa en las mismas unidades que la variable, en este caso milímetros.
Error relativo	Es el error técnico expresado como porcentaje de la media de las mediciones. Permite comparar el desempeño entre sílos de distinto espesor: un error de medio milímetro pesa mucho más en un pliegue de seis milímetros que en uno de veinte.
Criterios de aceptación	Los límites de cinco por ciento para un mismo evaluador y siete coma cinco por ciento entre evaluadores corresponden a los criterios de acreditación antropométrica de uso internacional para pliegues cutáneos. Son editables en CONFIG.
Coefficiente de fiabilidad	Se obtiene restando de uno el cociente entre el cuadrado del error técnico y el cuadrado de la desviación estándar entre sujetos. Expresa qué proporción de la variación observada corresponde a diferencias reales y no a error de medición. El mínimo habitual es 0,95.
Cambio mínimo detectable	Se calcula multiplicando el error técnico por la raíz de dos y por el valor de la distribución normal para el nivel de confianza elegido, 1,96 para el noventa y cinco por ciento. Un cambio menor que ese valor no puede distinguirse del error del método.
Error de una suma de pliegues	Al sumar varios pliegues los errores independientes se combinan según la raíz del número de sílos, no de forma proporcional. Por eso el cambio mínimo detectable de una suma representa una proporción menor del total que el de un pliegue aislado, y el seguimiento resulta más sensible sobre la suma.
Presión del instrumento	Los plicómetros de uso profesional están contruidos para ejercer una presión constante de diez gramos por milímetro cuadrado sobre las superficies de contacto, con independencia de la apertura de las ramas. Esa presión constante es lo que hace comparable la medición: un instrumento con el resorte alterado deja de cumplirlo.
Verificación con patrones	La comprobación contra bloques de espesor conocido detecta desviaciones sistemáticas del instrumento, que no se revelan reemplendo mediciones sobre personas porque se reemplen de forma idéntica. Ninguna corrección estadística posterior puede recuperar mediciones tomadas con un instrumento descalibrado si esa desviación no fue documentada.
Qué NO hace este libro	No estima densidad corporal, porcentaje de grasa ni somatotipo: para eso están los módulos específicos de la colección. No reemplaza la formación práctica ni la acreditación del evaluador. No corrige mediciones mal tomadas. No está validado clínicamente.
Relación con otros módulos	NMX-36 aplica ecuaciones de composición corporal a partir de pliegues. NMX-20 integra pliegues, somatotipo y recordatorio en un formulario único. Este módulo se ocupa de lo previo: que el instrumento esté verificado y que el error del evaluador sea conocido.

Figura 5. Fuentes y trazabilidad.

▢ PROTOCOLOS_UDD	Registro maestro de técnica, lado, posición, precisión, repeticiones, fuente y estado.
▢ COMPARADOR_PROTOCOLOS	Selector UDD/ISAK con diferencias explícitas y sin mezcla metodológica.
▢ ECUACIONES_UDD	Catálogo y calculadora documental separada de los motores originales.
▢ FUENTES_UDD	Trazabilidad del Manual UDD, fuentes primarias, matrices y límites.
▢ PRUEBAS_UDD	Pruebas funcionales, Open XML y regresión de motores.

Figura 6. Vista inicial (hoja INICIO).

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Pliegues (JP/DW/Faulkner), Siri/Brožek, Heath-Carter, ETM	Adultos	Composición/ forma/fiabilidad	Ecuaciones no intercambiables
DECISIÓN_DE_INGENIERÍA	Integración modular en un archivo (M-prefijos)	Adultos	Suite integrada	Alcance adulto, sin extrapolación

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
ISAK	Protocolo de medición	s/f	Técnica antropométrica	MANUAL
Jackson-Pollock, Durnin-Womersley, Faulkner, Siri, Brožek	Ecuaciones de composición (hechos no protegibles)	1961-1980	Estimación de grasa	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Alcance solo adultos, sin extrapolación. Las ecuaciones de pliegues no son intercambiables. Usar códigos, sin datos identificables.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-28-PACK • Guía del Pack de Antropometría (HUB)
- NMX-41 • Software Acompañante para Plicómetro
- NMX-36 • Calculadora Especializada de Plicometría
- NMX-12 • Calculadora de Grasa y Composición Corporal
- NMX-16 • Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
- NMX-34 • Indicador Educativo de Edad Metabólica
- NMX-06 • Registro y Seguimiento de Composición Corporal

Versionado

Producto_ID	NMX-28-INTEGRADO
Archivo analizado	NMX- 28_Integrado_v2_1_UDD_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_P RE_P19.xlsx
Versión visible	v2.1
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

17 DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO

Frente a NMX-28-PACK: este es la SUITE INTEGRADA en un ÚNICO archivo (63 hojas, módulos M-prefijados).

NUTRIMETRÍA

NMX-28-INTEGRADO · Pack Antropometría Integrado (un solo archivo)

Fase 7 · Antropometría · v2.1 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.